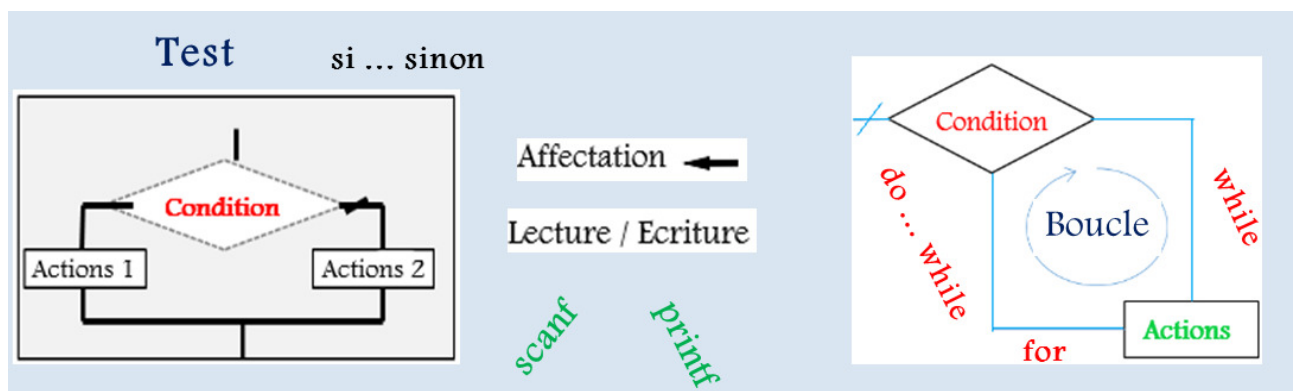




ANNALES ALGORITHMIQUE PROGRAMMATION I

Tronc Commun MIP I



Pr. Fatiha MRABTI

Pr. Rachid BEN ABBOU

Pr. Ilham CHAKER

A propos

Ce document est destiné aux étudiants de la 1^{ière} année du Tronc Commun (TC) filière Mathématiques Informatique Physique (MIP)

Ce document est un recueil des examens, contrôles et rattrapages des années précédentes, du module "Algorithmique et Programmation I".

Les solutions proposées ne sont, généralement, pas uniques, mais elles peuvent être considérées comme les plus simples et les plus pédagogiques

Sommaire

A propos	2
Epreuve 1	4
Solution Epreuve 1	6
Epreuve 2	9
Solution Epreuve 2	12
Epreuve 3	15
Solution Epreuve 3	18
Epreuve 4	21
Solution Epreuve 4	24
Epreuve 5	27
Solution Epreuve 5	29
Epreuve 6	31
Solution Epreuve 6	33
Epreuve 7	36
Solution Epreuve 7	38
Epreuve 8	40
Solution Epreuve 8	42
Epreuve 9	44
Solution Epreuve 9	46
Epreuve 10	48
Solution Epreuve 10	50
Epreuve 11	52
Solution Epreuve 11	54
Epreuve 12	56
Solution Epreuve 12	58
Epreuve 13	60
Solution Epreuve 13	61
Epreuve 14	63
Solution Epreuve 14	65
Epreuve 15	67
Solution Epreuve 15	69

Epreuve 1

Durée : 1h30

Exercice 1 : Convertir les nombres dans le tableau ci-dessous vers la base demandée selon les consignes indiquées

Nombre	Base	Conversion
$(1C04)_{16}$	Décimale	
$(10111100000010001100)_2$	Hexadécimale	
$(187404)_8$	Décimale	
$(0,48)_{10}$	Binaire, partie fractionnaire sur 5 bits	
$(10111001)_2$, signé par C2	Décimale	

Exercice 2 : Remplir La colonne affichage du tableau ci-dessous par le résultat d'exécution des codes correspondants

Code	Affichage
<pre>int k = 1, j = 10; do { if (k >= 3) j++; else j--; k++; printf("%d%d\n", j, k); } while (j < 10); printf("%d\n", j * k);</pre>	
<pre>int a=6, b, c; float x=6, y; b=a/4 ; c=x/4 ; y=x/4 ; printf("\n b=%d \n c=%d \n y=%f",b,c,y);</pre>	
<pre>int a = 1 ; if(a++<10) printf("\n a=%d",++a); else printf("\n a=%d",--a);</pre>	
<pre>int a = 2,b = 1,c; for(c=1;c<5;c++); b=b*a; printf("\n b=%d",b);</pre>	

Exercice 3 :

1. Identifier et corriger les erreurs dans le programme ci-dessous

Programme	Corrigé
<pre>include<stdio.h> main() { int s, i, n ; printf("Saisir un entier "); scanf (" %d " , n) ; if (n <= 0) ; printf("Erreur de saisie"); else { s = 0 ; for(i=1,i<=n,i++) s = s + i ; printf("La somme des entiers inférieurs à n est %f",s); } }</pre>	

2. Réécrire le programme corrigé ci-dessus, en utilisant la boucle (do while)

Exercice 4 : Ci-dessous, un exemple d'exécution d'un programme en langage C ; écrire le programme correspondant

```
Bonjour
Je vais vous calculer 5 racines carrées
Donnez un nombre : 4
Le nombre 4.000000 a pour racine carrée : 2.000000
Donnez un nombre : 25
Le nombre 25.000000 a pour racine carrée : 5.000000
Donnez un nombre : 8
Le nombre 8.000000 a pour racine carrée : 2.828427
Donnez un nombre : 9
Le nombre 9.000000 a pour racine carrée : 3.000000
Donnez un nombre : 78
Le nombre 78.000000 a pour racine carrée : 8.831760
Travail terminé - Au revoir
Appuyez sur une touche pour continuer... _
```

Exercice 5 : Nous voulons concevoir un algorithme qui juge la qualité d'un code secret composé de quatre chiffres. Nous proposons de le représenter par quatre variables entières c1, c2, c3 et c4.

Le code peut avoir quatre qualités :

- Banal : les quatre chiffres sont identiques (exemple c1=2 c2=2 c3=2 et c4=2)
- Facile : trois chiffres sont identiques (exemple c1=5 c2=7 c3=5 et c4=5)
- Moyen : au moins deux chiffres identiques (exemple c1=4 c2=8 c3=4 et c4=1)
- Bon : les quatre chiffres sont différents (exemple c1=3 c2=5 c3=2 et c4=9)

L'algorithme doit saisir un code et afficher sa qualité.

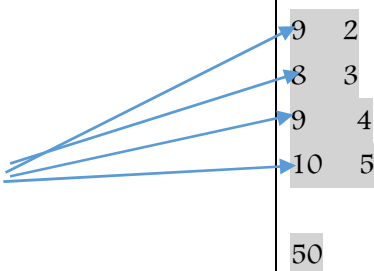
1. Définir les entrées et sorties de l'algorithme
2. Définir les variables intermédiaires
3. Ecrire l'algorithme

Solution Epreuve 1

Exercice 1 :

Nombre	Base	Conversion
$(1C04)_{16}$	Décimale	7172
$(10111100000010001100)_2$	Hexadécimale	BC08C
$(187404)_8$	Décimale	Impossible (8 n'est pas un symbole de la base 8)
$(0,48)_{10}$	Binaire, partie fractionnaire sur 5 bits	0,01111
$(10111001)_2$, signé par C2	Décimale	- 71

Exercice 2 :

Code	Affichage
<pre>int k = 1, j = 10; do { if (k >= 3) j++; else j--; k++; printf("%d%d\n", j, k); } while (j < 10); printf("%d\n", j * k);</pre>	 <pre>9 2 8 3 9 4 10 5 50</pre>
<pre>int a=6, b, c; float x=6, y; b=a/4 ; c=x/4 ; y=x/4 ; printf("\n b=%d \n c=%d \n y=%f",b,c,y);</pre>	<pre>b = 1 c = 1 y = 1,500000</pre>
<pre>nt a = 1 ; if (a++<10) printf("\n a=%d",++a); else printf("\n a=%d",--a);</pre>	<pre>a = 3</pre>
<pre>int a = 2, b = 1, c; for (c=1; c<5; c++); b=b*a; printf("\n b=%d",b);</pre>	<pre>b = 2</pre>

Exercice 3 .

1.

Programme	Corrigé
<pre> #include<stdio.h> main() { int s, i, n ; printf("Saisir un entier "); scanf (" %d " , n) ; if (n < = 0) ; printf("Erreur de saisie"); else { s = 0 ; for(i=1 , i<=n , i++) s = s + i ; printf("La somme des entiers inférieurs à n est %f",s); } }</pre>	<pre> #include<stdio.h> scanf (" %d " , &n) ; if (n < = 0) for(i=1 ; i<=n ; i++) printf ("..... à n est %d",s); }</pre>

2. le programme corrigé ci-dessus, en utilisant la boucle (do while)

```

#include <stdio.h>
main()
{int s, i, n ;
  printf ( " Saisir un entier " ) ;
  scanf ( " %d " , &n ) ;
  if ( n < = 0 )
    printf ("Erreur de saisie");
  else
    { s = 0 ;
      i = 1 ;
      do
        { s = s + i ; i ++ ; } while (i< = n);
      printf("La somme des entiers inférieurs à n est %d ",s); }
}
```

Exercice 4 .

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{ int i , NFOIS = 5;
  float x , racx ;
  printf ("Bonjour\n\n Je vais vous calculer %d racines carrées\n\n", NFOIS) ;
  printf ("Je vais vous calculer %d racines carrées\n\n", NFOIS) ;
```

```
for (i=0 ; i<NFOIS ; i++)
{ printf ("Donnez un nombre : ") ;
  scanf ("%f", &x) ;
  if (x < 0)
    printf ("Le nombre %f ne possède pas de racine carrée\n\n", x) ;
  else
    { racx = sqrt (x) ;
      printf ("Le nombre %f a pour racine carrée : %f\n\n", x, racx) ;
    }
}
printf ("Travail terminé - Au revoir\n\n") ;
}
```

Exercice 5 :

```
algorithme code
variables
c1, c2, c3, c4 : entier
début
  écrire ("saisir les 4 variables")
  lire (c1, c2, c3, c4)
  si (c1=c2 et c1=c3 et c1=c4) alors
    écrire("Banale")
  sinon
    si ((c1=c2 et c1=c3) ou (c1=c2 et c1=c4) ou (c1=c3 et c1=c4) ou (c2=c3 et c2=c4)) alors
      écrire("Facile")
    sinon
      si (c1=c2 ou c1=c3 ou c1=c4 ou c2=c3 ou c2=c4 ou c3=c4) alors
        écrire("Moyenne")
      sinon
        écrire("Bonne")
    finsi
  finsi
finsi
fin
```


Epreuve 2

Durée : 1h30

Exercice 1 :

a- Convertir les nombres dans le tableau ci-dessous vers la base Binaire

Nombre	Conversion																							
$(F8104)_{16}$																								
$(101101)_{16}$																								
$(15704)_8$																								
$(111,1001)_{10}$ (8 chiffres après la virgule)																								

b- Convertir sur 16 bits les nombres, dans le tableau ci-dessous, vers la base Binaire

Nombre	Conversion															
$(-25)_{10}$ (Signe+ valeur absolue)																
$(-125)_{10}$ (Complément à 1)																
$(-225)_{10}$ (Complément à 2)																

Exercice 2 : Indiquer si, en langage C, les identificateurs suivants sont valides ou non. Donner une justification :

Identificateur	Réponse (oui ou non)	Justification
foo-1		
#inclure		
étudiant		
repeter		
else		
Sinon.		
switsh		
Vingt_un_5		
10decembre		

Exercice 3 : Remplir La colonne affichage du tableau ci-dessous par le résultat d'exécution des codes correspondants

Code	Affichage
#include <stdio.h> main ()	

<pre> { int i, n = 0 ; do { if (n== 0) { printf (" le nombr est null \n") ; n -= 5 ; } if (n > 0) { printf (" %d est positif \n", n) ; n += 5 ; break ; } if (n< 0) { printf (" %d est négatif \n", n) ; n + = 2 ; continue ; } n + = 1 ; } while (1) ; printf (" n=%d \n", n) ; } </pre>	
<pre> #include <stdio.h> main() { int i=18; i----i; switch (i) { case 1 : printf ("Premier\n"); case 2 : printf ("Deuxième\n"); case 3 : printf ("Troisième\n"); default : printf ("Non classe\n"); } } </pre>	
<pre> #include <stdio.h> main () { int x = 543, y = 5,z = 30; x = y + z--; printf("x= %d y = %d z = %d\n" , x, y, z); x += ++y; printf("x= %d y = %d z = %d\n", x, y, z); scanf("%d",&x); } </pre>	
<pre> #include <stdio.h> main () { int a = 2, b = 1, c; </pre>	

<pre> for (c=1;c<5;c++); b=b*a; printf ("\n b=%d",b); printf (" c=%d", c); } </pre>	
--	---------------------------

Exercice 4 :

- 1- Ecrire un algorithme qui demande la saisie d'un nombre entier **n** compris entre 10 et 15 (saisie bloquante obligatoire) correspondant au nombre de notes d'un étudiant. Ensuite, il demande de saisir les notes et il doit calculer le nombre des notes supérieures ou égales à 10.

Exemple : n=11

10 7,5 13 12 9 14 13 8 5 11 15,5

Dans ce cas le nombre des notes supérieures ou égales à 10 est 7

- 2- Ecrire le programme correspondant

Exercice 5 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de deviner un nombre caché (à initialiser dans le programme).

Le programme doit continuer de demander à l'utilisateur de saisir un nombre jusqu'à ce qu'il corresponde au nombre caché.

Pour chaque tentative le programme réagit comme suit :

- Affiche "trop grand" si le nombre tapé est plus grand que le nombre caché
- Affiche "trop petit" si le nombre est plus petit que le nombre caché
- S'arrête lorsque le nombre correspond au nombre caché en affichant "vous avez gagné".

Solution Epreuve 2

Exercice 1 :

a-

Nombre	Conversion																											
(F8104) ₁₆							1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
(101101) ₁₆							1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
(15704) ₈															1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
(111,1001) ₁₀ (8 chiffres après la virgule)														1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1

b-

Nombre	Conversion															
$(-25)_{10}$ (Signe+ valeur absolue)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
$(-125)_{10}$ (Complément à 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
$(-225)_{10}$ (Complément à 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1

Exercice 2 :

Identificateur	Réponse (oui ou non)	Justification
foo-1	non	Le signe (-) est un opérateur arithmétique
#inclure	non	(#) est un caractère spécial du langage
étudiant	non	(é) lettre accentuée
repeter	oui	
Else	non	Mot spécifique au langage
Sinon.	non	(.) est la virgule
switsh	oui	
Vingt_un_5	oui	
10decembre	non	On ne commence pas un identificateur par un nombre

Exercice 3 :

Code	Affichage
<pre>#include <stdio.h> main () { int i, n = 0 ; do { if (n== 0) { printf (" le nombr est null \n") ; n -= 5 ; }</pre>	Itération 0 : Le nombre est nul.

<pre> if (n > 0) { printf (" %d est positif \n", n) ; n += 5 ; break ; } if (n < 0) { printf (" %d est négatif \n", n) ; n + = 2 ; continue ; } n + = 1 ; } while (1) ; printf (" n=%d \n", n) ; } </pre>	Itération 4 : 1 est positif..... //Exécution du break, quitter la boucle Itération 1 : -5 est négatif... Itération 2 : -3 est négatif... Itération 3 : -1 est négatif... n= 6.....
<pre> #include <stdio.h> main() { int i=18; i---i; switch (i) { case 1 : printf ("Premier\n"); case 2 : printf ("Deuxième\n"); case 3 : printf ("Troisième\n"); default : printf ("Non classe\n"); } } </pre>	 Non classe
<pre> #include <stdio.h> main () { int x = 543, y = 5, z = 30; x = y + z--; printf("x= %d y = %d z = %d\n", x, y, z); x += ++y; printf("x= %d y = %d z = %d\n", x, y, z); scanf("%d",&x); } </pre>	x = 35 y = 5 z = 29 x = 41 y = 6 z = 29
<pre> #include <stdio.h> main () { int a = 2, b = 1, c; for (c=1;c<5;c++); b=b*a; printf ("\n b=%d",b); printf (" c=%d", c); } </pre>	b = 2 c = 5

Exercice 4 :

Algorithme	Programme
<pre> algorithme notes variables note : réel i, n, nbreNote_sup_10 : entier début répéter lire(n) jusqu'à (n ≥ 10 et n ≤ 15) nbreNote_sup_10 ← 0 pour i allant de 1 à n faire écrire("donner la note : ", i) lire (note) si (note ≥ 10) alors nbreNote_sup_10 ← nbreNote_sup_10 + 1 finsi fin pour écrire("le nbre de notes supérieures ou égale à 10 est ", nbreNote_sup_10) fin </pre>	<pre> #include <stdio.h> main () { float note ; int i, n, nbreNote_sup_10 ; do { scanf ("%d", & n) ; } while (n < 10 n > 15) ; nbreNote_sup_10 = 0 ; for (i=1 ; i <= n ; i++) { printf ("donner la note %d", i) ; scanf ("%f", & note) ; if (note >= 10) nbreNote_sup_10 ++ ; } printf ("le nbre de notes supérieures ou égale à 10 est %d", nbreNote_sup_10) ; } </pre>

Exercice 5 :

```

#include <stdio.h>
main ( )
{ float nombre, nombre_cache=96 ;
  do
  { printf ("donner un nombre") ;
    scanf ("%f", & nombre ) ;
    if (nombre > nombre_cache)
      printf ("trop grand") ;
    else
      if (nombre < nombre_cache)
        printf ("trop petit") ;
      else
        printf ("vous avez gagné ") ;
    } while (nombre != nombre_cache ) ;
}

```

Epreuve 3

Durée : 1h30

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
247			
			F82
	Sur 1 octet ,		112
		69	
15.125			

Décimal	Représentation binaire sur 1 octet		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 39			
- 128			
	10011100		
		10011100	
			10011100

Exercice 2 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau ci dessous, par les valeurs des variables **entières** a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 3 ; c = (a > b) ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a * 2 + b * 2 - 8 ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a / 4 + b ;			
a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b -- ;			
a = 4 ; b = 3 ; if (a < b) if (b > 0) b ++ ; else a ++ ; c = a + b ;			
a = 4 ; b = 3 ; for(c=1; c<4; c++) b ++ ; a -- ;			
a = 4 ; b = 3 ; for(c=1; c<4; c++) b ++ ; a -- ;			

Exercice 3 : Donner le résultat d'exécution des programmes suivants

Programme	Résultat d'exécution
<pre>#include<stdio.h> main() { int i; for(i=0;i<=10;i++) { if(i%3!=0) continue; printf("%d\n",i); } }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>
<pre>#include<stdio.h> main() { int i=1,n=10,s=0; while(1){ s=s+i; if(s>n) break; i++; } printf("le résultat est : %d", s); }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>

Exercice 4 : Ecrire un programme en langage C qui réalise le scénario ci-dessous.

[illegible]

Exercice 5 . Réécrire le programme ci-dessous en utilisant la boucle do ... while

Programme	
<pre>#include<stdio.h> main() { int u=1,i; for(i=1 ;i<=100 ;i++) u=3*u-1; printf("le résultat est : %d", u); }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>

Exercice 6 . Ecrire un algorithme qui saisit l'âge d'une population de 100 personnes et qui calcule et affiche le nombre de personnes des trois catégories : Enfant (<12 ans), Adolescent (de 12 ans à 17 ans) et Adulte (>17 ans). L'algorithme doit suivre le modèle d'affichage suivant :

Le nombre d'enfants est :

Le nombre d'adolescents est :

Le nombre d'adultes est :

Solution Epreuve 3

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
247	1 1 1 1 0 1 1 1	3 6 7	F 7
	1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0		F 8 2
	Sur 1 octet : IMPOSSIBLE		1 1 2
IMPOSSIBLE		69	
15.125	1 1 1 1 , 0 0 1		

Décimal	Représentation binaire sur 1 octet		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 39	1 0 1 0 0 1 1 1	1 1 0 1 1 0 0 0	1 1 0 1 1 0 0 1
-128	impossible	impossible	1 0 0 0 0 0 0 0
- 28	1 0 0 1 1 1 0 0		
- 99		1 0 0 1 1 1 0 0	
- 100			1 0 0 1 1 1 0 0

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 3 ; c = (a>b) ;	4	3	1
a = 3 ; b = 4 ; c = a * 2 + b * 2 - 8 ;	3	4	6
a = 3 ; b = 4 ; c = a / 4 + b ;	3	4	4
a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b -- ;	5	2	2
a = 4 ; b = 3 ; if (a<b) if (b>0) b ++ ; else a ++ ; c = a + b ;	4	3	7
a = 4 ; b = 3 ; for(c=1; c<4; c++) b ++ ; a -- ;	3	6	4
a = 4 ; b = 3 ; for(c=1; c<4; c++) b ++ ; a -- ;	3	4	4

Exercice 3 .

Programme	Résultat d'exécution
<pre>#include<stdio.h> main() { int i; for(i=0;i<=10;i++) { if(i%3!=0) continue; printf("%d\n",i); } }</pre>	<pre>0 3 6 9</pre>
<pre>#include<stdio.h> main() { int i=1,n=10,s=0; while(1){ s=s+i; if(s>n) break; i++; } printf("le résultat est : %d",s); }</pre>	<pre>Le résultat est : 15</pre>

Exercice 4 .

Scénario	Programme
<pre>Saisir Le nombre d'entiers a tester:5 Saisir un entier :7 Ce nombre n'est pas un multiple de 5 Saisir un entier :15 Ce nombre est un multiple de 5 Saisir un entier :10 Ce nombre est un multiple de 5 Saisir un entier :20 Ce nombre est un multiple de 5 Saisir un entier :47 Ce nombre n'est pas un multiple de 5 Fin du programme</pre>	<pre>#include<stdio.h> main () {int nbre_entier, i, entier; printf ("saisir le nombre d'entiers a tester :"); scanf (" %d ", & nbre_entier); for (i=1 ; i<= nbre_entier ; i++) { printf ("saisi un entier :"); scanf (" %d ", & entier); if(i%5==0) printf (" Ce nombre est multiple de 5 \n") ; else printf (" Ce nombre n'est pas un multiple de 5\n") ; } printf ("Fin du programme") ; }</pre>

Exercice 5 .

Programme
<pre>#include<stdio.h> main () { int u=1,i=1; do { u=3*u-1; i++; } while (i <= 100) ; printf("le résultat est : %d", u); }</pre>

Exercice 6 .

```
Algorithme categories_de_population
Variables age, compteur, nbre_enfant, nbre_adulte, nbre_adolescent : entier
début
  nbre_enfant ← 0, nbre_adulte ← 0, nbre_adolescent ← 0
  pour compteur allant de 1 à 100 faire
    écrire ("donner l'age")
    lire (age)
    si (age<12) alors
      nbre_enfant ← nbre_enfant +1
    sinon
      si (age <=17) alors
        nbre_adolescent ← nbre_adolescent + 1
      sinon
        nbre_adulte ← nbre_adulte +1
      finsi
    finpour
  finpour
  écrire ("Le nombre d'enfants est : ", nbre_enfant)
  écrire ("Le nombre d'adolescents est : ", nbre_adolescent)
  écrire ("Le nombre d'adultes est : ....", nbre_adulte)
fin
```

Epreuve 4

Durée : 1h30

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir)

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
127			
			127
		127	
127,125			

Décimal	Représentation binaire sur 10 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 127			
	1010011100		
		1010011100	
			1010011100

Exercice 2 : Soit la représentation binaire suivante, d'une chaîne de caractère en ASCII standard, répondre aux questions de la première colonne :

	1101 0110	0110 0001	1110 1100	1110 1001	0110 0100	1110 0101
Représentation hexadécimale ?						
Nombre de caractères ?						
Parité utilisée ? justifiez ?						
Chaîne de caractères d'origine ?						

Exercice 3 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau ci-dessous, par les valeurs des variables entières a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne. (Les cases en gris ne doivent pas être renseignées).

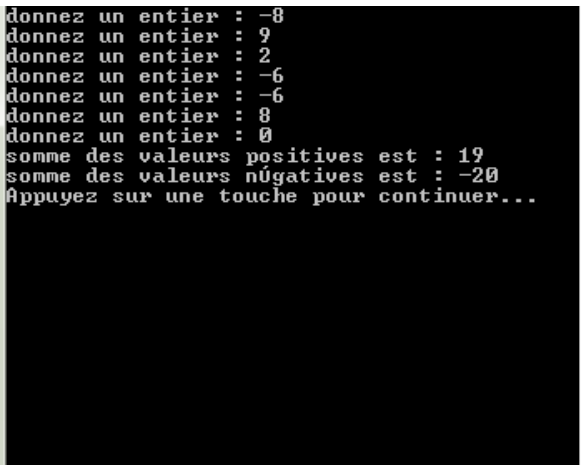
Instructions	a	b	c
a = 2 ; b = 3 ; c = (a>b) ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a * 3 + b - 10 ;			
a = 6 ; b = 4 ; c = a / b + 2 ;			
a = 3 ; b = 2 ; c = ++a - b -- ;			
a = 10 ; b = 10 ; c = 12 ; if (a++ > 10) ++c ; else --c ; b++ ;			
a = 10 ; b = 10 ; c = 1 ; while (c ++ < 4) a-- ; b++ ;			

<pre> a = 0; b = 0; c = 0; while (1) { a ++; if (a == 5) continue; if (a == 10) break; c = c + a ; b ++; } </pre>			
---	--	--	--

Exercice 4 : Identifier et corriger les erreurs du programme C ci-dessous calculant la somme des entiers de 1 à n. n étant à saisir.

Programme	Correction du programme
<pre> #include<stdio.h> main() { int s=0, i, n; printf ("saisir n : "); scanf(n) ; for (i=1, i=<n, i++); s + = i ; printf ("le somme est : ",s); } </pre>	<pre> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- </pre>

Exercice 5 : Ecrire un programme en langage C qui réalise le scénario ci-dessous.

Scénario	Programme
	<pre> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- </pre>

Exercice 6 : Pendant l'été, selon la température moyenne enregistrée, le climat d'une ville peut être **normal** si la température moyenne est entre 30 et 40, **caniculaire** si la température moyenne dépasse 40 et **frais** si la température moyenne est inférieure strictement à 30. Ecrire un programme en langage C qui saisit les

températures moyennes de 50 villes et qui affiche le nombre de villes pour lesquelles le climat est normal, le nombre de villes où le climat est caniculaire et le nombre de villes où le climat est frais.

Exercice 7 : Ecrire un algorithme qui saisit le nombre d'habitants d'une agglomération et qui affiche son appellation selon le tableau ci-dessous :

Nombre d'habitants	Appellation
Supérieur strictement à 1000 000	Métropole
Supérieur strictement à 100 000 et inférieur ou égal à 1000 000	Ville
Supérieur strictement à 20 000 et inférieur ou égal à 100 000	Petite ville
Inférieur ou égal à 20 000	Village

Table ASCII

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STH	ETH	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	CD2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
8	€	□	,	f	"	...	†	‡	^	‰	Š	<	Œ	□	Ž	□
9	□	'	'	"	"	•	—	—	~	™	š	>	œ	□	ž	ÿ
A		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
B	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F	ø	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Solution Epreuve 4

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
127	1 1 1 1 1 1 1	1 7 7	7 F
295	1 0 0 1 0 0 1 1 1	4 4 7	1 2 7
87	1 0 1 0 1 1 1	1 2 7	5 7
127,125	1 1 1 1 1 1 1,0 0 1		

Décimal	Représentation binaire sur 10 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 127	1 0 0 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
- 156	1 0 1 0 0 1 1 1 0 0		
- 355		1 0 1 0 0 1 1 1 0 0	
- 356			1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Exercice 2 :

	1101 0110	0110 0001	1110 1100	1110 1001	0110 0100	1110 0101
Représentation hexadécimale	56	61	6C	69	64	65
Nombre de caractères	6 caractères					
Parité utilisée et justifie	Impaire/ le nombre des '1' dans la représentation de chaque caractère est impair					
Chaine de caractères d'origine	Valide					

Exercice 3 :

Instructions	a	b	c
a = 2 ; b = 3 ; c = (a > b) ;			0
a = 3 ; b = 4 ; c = a * 3 + b - 10 ;			3
a = 6 ; b = 4 ; c = a / b + 2 ;			3
a = 3 ; b = 2 ; c = ++a - b -- ;	4	1	2
a = 10 ; b = 10 ; c = 12 ; if (a++ > 10) ++c; else --c; b++;	11	11	11
a = 10 ; b = 10 ; c = 1 ; while (c++ < 4) a--; b++;	7	11	5
a = 0 ; b = 0 ; c = 0 ;	10	8	40

<pre>while (1) { a ++; if (a == 5) continue; if (a == 10) break; c = c + a ; b ++; }</pre>			
--	--	--	--

Exercice 4 :

Programme	Correction du programme
<pre>#include<stdio.h> main() { int s=0, i, n; printf ("saisir n : ") ; scanf(n) ; for (i=1, i=<n, i++); s += i ; printf ("la somme est : ",s); }</pre>	<pre>scanf ("%d", &n) ; for (i=1 ; i<n ; i++) ; printf (" la somme est : %d", s) ;</pre>

Exercice 5 :

Programme
<pre>#include <stdio.h> main() { int sn=0, sp=0, i, n; do { printf ("donnez un entier n : ") ; scanf ("%d", &n) ; if (n<0) sn+= n; else sp+= n; } while (n!= 0); printf (" somme des valeurs positives est : %d ", sp); printf (" somme des valeurs negatives est : %d ", sn); }</pre>

Exercice 6 :

```
#include <stdio.h>
main ( )
{ float temperature ;
  int i, nbre_villes_climat_F=0, nbre_villes_climat_N=0, nbre_villes_climat_c=0 ;
  printf ("donner les températures de 50 villes") ;
```

```
for (i=1 ; i<=50 ; i++)
{   scanf ("%f", & temperature ) ;
    if (temperature > 40)
        nbre_villes_climat_c ++ ;
    else
        if (temperature >= 30)
            nbre_villes_climat_N ++ ;
        else
            nbre_villes_climat_F ++ ;
}
printf ("les villes de climat caniculaire sont %d", nbre_villes_climat_c ) ;
printf ("les villes de climat normal sont %d ", nbre_villes_climat_N) ;
printf ("les villes de climat frais sont %d ", nbre_villes_climat_F) ;
}
```

Exercice 7 :

```
Algorithme categories_Agglomération
Variables nbre_habitants : entier
début
    écrire ("donner le nombre d'habitants")
    lire (nbre_habitants)
    si (nbre_habitants <= 20 000) alors
        écrire ("un Village")
    sinon
        si (nbre_habitants <= 100 000) alors
            écrire ("une Petite Ville")
        sinon
            si (nbre_habitants <= 1000 000) alors
                écrire ("une Ville")
            sinon
                écrire ("une Métropole")
            finsi
        finsi
    finsi
fin
```

Epreuve 5

Durée : 1h30

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir)

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
1111			
			10101
		11110	
	1111,111		

Décimal	Représentation binaire sur 9 bits, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 120			
	1 1001 1011		
		01101 1101	
			1 0111 1110

Exercice 2 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables **entières** a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne. Les cases en gris ne doivent pas être renseignées.

Instructions	a	b	c
a = 3 ; b = 5 ; c = (a==b) ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a+2*b-10;			
a = 12 ; b = 3 ; c = a /b/2 ;			
int a = 2 , b = 4 ; do { c = a-- - ++b ; } while (a>b);			
int a=1 , b=1 , c=1; for(a=1 ; a < 5; a++) c=c*b ; b--;			
int a=0, b=0, c=0; while (1) { a++; if(a < 4) continue; if(a == 8) break; c = c + a; b++; }			

Exercice 3 : Ecrire le programme correspondant à l'algorithme ci-dessous :

Algorithme	Programme
<pre> algorithme valider_un_test variables : nb_Q , age, nb_Q_Juste : entier début lire (age, nb_Q, nb_Q_Juste) si (nb_Q = 100 et age >=20) alors si (nb_Q_Juste >= 60) alors écrire ("test validé") finsi sinon écrire ("test annulé") finsi fin </pre>	

Exercice 4 : Ecrire un programme correspondant à l'exécution ci-dessous

Résultat de l'exécution	Programme
<pre> Vous allez saisir 5 nombres positifs pairs et calculer leur somme Il vous reste 5 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 6 Il vous reste 4 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 9 Il vous reste 4 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : -4 Il vous reste 4 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 8 Il vous reste 3 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 18 Il vous reste 2 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 24 Il vous reste 1 nombres à saisir saisir un nombre positif pair : 10 la somme des nombres est 66 </pre>	

Exercice 5 : Une banque assure, pour ses clients, un intérêt annuel sur les sommes d'argent qu'ils ont dans leur compte d'épargne. Le taux d'intérêt est de 5,5 % par an. Un client veut déposer une somme d'argent et veut savoir combien d'années il lui faut pour épargner 1000Dh d'intérêt.

Exemple : Somme d'argent initiale placée : 3000 Dh

1^{ère} année : intérêt = $(3000 \times 5.5)/100 = 165$

2^{ème} année : intérêt = $(3165 \times 5.5)/100 = 174,075$

...

Ecrire un programme qui lit la somme d'argent placée initialement, et qui doit être obligatoirement supérieure ou égale à 2000Dh (test de saisie bloquante), puis calcule et affiche le nombre d'années nécessaires pour épargner les 1000Dh

Solution Epreuve 5

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
1111	10001010111	2127	457
65793	10000000100000001	200401	10101
4680	1001001001000	11110	1248
15,875	1111,111		

Décimal	Représentation binaire sur 9 bits, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
-120	101111000	110000111	110001000
-155	110011011		
+221		011011101	
-130			101111110

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
a = 3 ; b = 5 ; c = (a==b) ;			0
a = 3 ; b = 4 ; c = a+2*b-10 ;			1
a = 12 ; b = 3 ; c = a /b/2 ;			2
int a = 2 , b = 4 ; do {c = a-- - ++b ; } while (a>b);	1	5	-3
int a=1 , b=1 , c=1; for(a=1 ; a < 5; a++) c=c*b ; b--;	5	0	1
int a=0, b=0, c=0; while (1) { a++; if(a < 4) continue; if(a == 8) break; c = c + a; b++; }	8	4	22

Exercice 3 .

Programme
<pre>#include <stdio.h> main () { int nb_Q , age, nb_Q_Juste ; scanf ("%d%d%d", & age, & nb_Q, & nb_Q_Juste) ; if (nb_Q == 100 et age >=20) { if (nb_Q_Juste >= 60) printf ("test validé") ; } else printf ("test annulé") ; }</pre>

Exercice 4 .

Programme
<pre>#include <stdio.h> main () { int nbrePositif, somme = 0, n = 5 ; printf(" Vous allez saisir 5 nombres positifs pairs \n et calculer leur somme "); while (n>0) { printf("\n Il vous reste %d nombres A saisir \n saisir un nombre positif pair : ",n); scanf("%d", & nbrePositif); if (nbrePositif %2==0 && nbrePositif >=0) { somme = somme + nbrePositif; n--; } } printf ("la somme des nombres est %d", somme); }</pre>

Exercice 5 .

Programme
<pre>#include <stdio.h> main () { float somme, interet, tauxInteret = 0.55; int NbreAnnee = 0 ; printf (" donner la somme d'argent initiale, elle doit etre sup ou egale à 2000Dh "); do { scanf ("%f", & somme); } while (somme<2000) ; do { interet = somme * tauxInteret ; somme = somme + interet ; NbreAnnee ++ ; } while (interet < 1000) ; printf ("le nombre d'années nécessaires pour épargner les 1000Dh.est %f", NbreAnnee); }</pre>

Epreuve 6

Durée : 2h

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
101			
		101	
			101
101,625			

Décimal	Représentation binaire sur 7 bits, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 99			
	0101001		
		1110011	
			1101001

Exercice 2 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables **entières** a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne. Les cases en gris ne doivent pas être renseignées.

Instructions	a	b	c
a = 3 ; b = 5 ; c = (a >= b) ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a - 8 / b - 1 ;			
a = 7 ; b = 4 ; c = a / 3 + b/2 ;			
a = 4 , b = 2 ; do { c = ++ a - b -- ; } while (a < b);			
a = 1 , b = 1 , c = 1 ; for (a = 1 ; a < 5 ; a ++) c = c * b ; b ++;			
a = 14, b = 10; do { a --; if (a % 2 != 0) continue; if (a % 5 == 0) break; else b ++; } while (1);			

Exercice 3 : Ecrire le programme correspondant à l'algorithme ci-dessous :

Algorithme	Programme
<pre> algorithme climat variables p, t : réel début lire(t, p) si (t > 20 et t < 28) si (p > 500) alors écrire ("climat idéal") finsi sinon écrire ("climat non convenable") finsi fin </pre>	<pre> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- </pre>

Exercice 4 : Ecrire un programme correspondant à l'exécution ci-dessous

Résultat de l'exécution	Programme
<pre> Vous allez saisir 5 notes (entre 0 et 20) d'un Etudiant et afficher sa moyenne Il vous reste 5 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 12 Il vous reste 4 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 6.5 Il vous reste 3 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 23 Il vous reste 3 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 14 Il vous reste 2 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : -5 Il vous reste 2 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 10 Il vous reste 1 notes A saisir saisir une note entre 0 et 20 : 15 la moyenne des notes est 11.500000 </pre>	<pre> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- </pre>

Exercice 5 : Ecrire un algorithme qui permet d'afficher le nombre de jours correspondant à un mois saisi par l'utilisateur. Le nombre doit être compris entre 1 et 12. Utiliser la structure de choix multiple.

Exercice 6 : Ecrire un programme C qui permet de saisir un nombre positif, puis calcule et affiche le nombre correspondant de minutes et de secondes. Ne pas utiliser la division ni le modulo dans la solution correspondante.

Exemple : pour 75 s, il correspond 1 min et 15 s

Solution Epreuve 6

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
101	1 1 0 0 1 0 1	1 4 5	6 5
65	0 0 1 0 0 0 0 0 1	1 0 1	4 1
257	1 0 0 0 0 0 0 0 1	4 0 1	1 0 1
101,625	1 1 0 0 1 0 1, 1 0 1		

Décimal	Représentation binaire sur 7 bits, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 99	impossible	impossible	impossible
+ 41	0 1 0 1 0 0 1		
- 12		1 1 1 0 0 1 1	
- 23			1 1 0 1 0 0 1

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
a = 3 ; b = 5 ; c = (a > b) ;			0
a = 3 ; b = 4 ; c = a - 8 / b - 1 ;			0
a = 7 ; b = 4 ; c = a / 3 + b / 2 ;			4
a = 4 , b = 2 ; do { c = ++ a - b -- ; } while (a < b);	5	1	3
a = 1 , b = 1 , c = 1 ; for (a = 1 ; a < 5 ; a ++) c = c * b ; b ++;	5	2	1
a = 14 , b = 10 ; do { a -- ; if (a % 2 != 0) continue ; if (a % 5 == 0) break ; else b ++ ; } while (1);	10	11	

Exercice 3 :

Programme
<pre>#include <stdio.h> main () { float p , t ; scanf ("%f %f", & t, & p); if (t > 20 && t < 28) { if (p > 500) printf ("climat idéal") ; } else printf ("climat non convenable") ; }</pre>

Exercice 4 :

Programme
<pre>#include <stdio.h> main () { float note, somme = 0, moyenne ; int n=5 ; printf ("Vous allez saisir 5 notes (entre 0 et 20) \n d'un Etudiant et afficher sa moyenne"); while (n>0) { printf ("\n Il vous reste %d notes A saisir \n saisir une notes entre 0 et 20 : ",n); scanf ("%f", & note); if (note >= 0 && note <= 20) { somme = somme + note; n--; } } moyenne = somme / 5 ; printf ("la moyenne des notes est %f", moyenne); }</pre>

Exercice 5 :

Algorithme
Algorithme nombre de jours s'un mois Variables mois : entier début écrire ("donner le mois") lire (mois) selon (mois) faire

```
cas 1 :
cas 3 :
cas 5 :
cas 7 :
cas 8 :
cas 10 :
cas 12 : écrire ("le nombre de jours du mois ", mois, "est 31 jours")
cas 4 :
cas 6 :
cas 9 :
cas 11 : écrire ("le nombre de jours du mois ", mois, "est 30 jours")
cas 2 : écrire ("le nombre de jours du mois ", mois, "est 28 jours et 29 jours chaque 4 ans")
Autrement : écrire ("erreur de saisie")
fin selon
fin
```

Exercice 6 :**Programme**

```
#include <stdio.h>
main ( )
{ int nombre, minutes = 0, secondes, duree_en_second;
  printf (" donner un nombre");
  scanf ("% d", & nombre);
  duree_en_second=nombre ;
  while (nombre >= 60)
  { nombre = nombre – 60;
    minutes ++ ;
  }
  seconds = nombre ;
  printf ( " pour %d s correspond %d min et %d s ", duree_en_second, minutes, secondes);
}
```

Epreuve 7

Durée : 1h

Exercice 1 :

1. Convertir $101,101_2$ en décimal

2. Convertir 10110110_2 en décimal

3. Convertir 3456_{10} en binaire, puis en hexadécimal

4. Sur 8 bits, donner les codages, lorsque c'est possible, des nombres suivants :

Nombre	Signe Valeur Absolue	Complément à 1	Complément à 2
64			
-128			
-200			

Exercice 2 : Dans le tableau ci dessous, entourer les identificateurs non conformes au langage C et justifier la réponse :

Identificateur	Justification
nombre entier	
switsh	
1A	
A1	
Entier	
#inclure	
val-absolue	
case	

Exercice 3 : Remplir les trois (3) dernières colonnes, du tableau ci dessous, par les valeurs des variables entières a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
$a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b-- ;$			
$a = 4 ; b = 3 ; c = b ++ + a ;$			
$a = 4 ; b = 3 ; \text{ if } (a < b) \text{ b } ++ ; a++ ; \text{ if } (a \geq b) \text{ c } = b + a ;$			

<code>a = 4 ; b = 3 ; c = a / b ;</code>			
<code>a = 4 ; b = 3 ; c = a ++ -b -- ;</code>			

Exercice 4 .

1. Un jury d'examen a décidé de repêcher les étudiants à partir du seuil 9,5. Pour automatiser cette tâche, nous proposons de réaliser un algorithme qui saisit une moyenne et affiche la décision du jury :
 - Non validé (moyenne < 9,5)
 - Validé avec rachat (moyenne ≥ 9,5 et < 10)
 - Validé (moyenne ≥ 10)

L'algorithme doit afficher un message d'erreur si la moyenne n'est pas comprise entre 0 et 20.

2. Ecrire le programme équivalent

Solution Epreuve 7

Exercice 1 :

$$1- 101,101_2 = 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} = 4 + 1 + 0,5 + 0,125 = 5,625_{10}$$

$$2- 10110110_2 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = 182_{10}$$

$$3- 3456_{10} = 2^{11} + 2^{10} + 2^8 + 2^7 = 1101\ 1000\ 0000_2$$

$$4- 3456_{10} = 1101\ 1000\ 0000_2 = D80_{16}$$

Nombre	Signe Valeur Absolue	Complément à 1	Complément à 2
64	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0
-128	PAS POSSIBLE	PAS POSSIBLE	1 0 0 0 0 0 0 0
-200	PAS POSSIBLE	PAS POSSIBLE	PAS POSSIBLE

Exercice 2 :

Identificateur	Justification
nombre entier	Pas d'espace dans un identificateur
switch	
1A	Un chiffre au début de l'identificateur n'est pas autorisé
A1	
Entier	
# inclure	# : est interdit dans un identificateur
val-absolue	- : est opérateur arithmétique
case	Mot clé du langage C

Exercice 3 :

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b-- ;	5	2	2
a = 4 ; b = 3 ; c = b ++ +a ;	4	4	7
a = 4 ; b = 3 ; if (a<b) b ++ ; a++ ; if (a>=b) c = b + a ;	5	3	8
a = 4 ; b = 3 ; c = a / b ;	4	3	1
a = 4 ; b = 3 ; c = a ++ -b -- ;	5	2	1

Exercice 4 :

Algorithme	Programme
Algorithme moyenne Variable moyenne : reel Dbut écrire ("donnez la moyenne")	#include <stdio.h> main () {float moyenne ; printf ("donnez la moyenne") ;

lire (moyenne) si (moyenne < 9,5) alors Ecrire ("Non Validé") sinon si (moyenne < 10) alors écrire ("Validé avec rachat ") sinon écrire ("Validé ") Finsi Finsi fin	scanf ("%f" ; &moyenne) ; if (moyenne < 9,5) printf ("Non Validé") ; else if (moyenne < 10) printf ("Validé avec rachat ") ; else printf ("Validé ") ; }
--	---

Epreuve 8

Durée : 1h

Exercice 1 : Convertir si possible :

1. En binaire le nombre décimal $(391)_{10}$

2. En binaire le nombre hexadécimal $(11001)_{16}$ sur 2 octets

3. En décimal nombre octal $(278)_8$

4. En binaire $(10.25)_{10}$ sur 1 octet pour la partie décimale et 1 octet pour la partie fractionnaire

5. Le nombre binaire 1101101100 est négatif, trouvez sa valeur décimale, si la conversion était faite par le signe + valeur absolue, complément à 1 et complément à 2

Exercice 2 : Remplir les quatre (4) dernières colonnes, du tableau ci-dessous, par les valeurs des variables entières a, b, c et d après l'exécution des instructions de la première colonne. Les instructions sont indépendantes.

Instructions	a	b	c	d
$a = 4$; $b = 3$; $c = ++a - b--$; $d = a \% b$;				
$a = 4$; $b = 3$; $c = b++ + a$; $a += 5$;				
$a = 4$; $b = 3$; if ($a < b$) $b++$; $d = a++$; if ($a \geq b$) $c = b + a$;				
$a = 4$; $b = 3$; $d = 2$; $c = a / b$; $d \% = a$;				
$a = 4$; $b = 3$; $c = a++ - b--$;				

Exercice 3 : Dans un magasin vous achetez trois produits. Les taux de TVA appliqués sont : 10% pour le premier produit, 15% pour le deuxième produit et 20% pour le troisième produit.

- Ecrire un algorithme qui permet de :
 - saisir le prix hors taxe des trois produits,
 - calculer le prix TTC (prix Toutes Taxes Comprises),
 - calculer le prix à payer après avoir appliqué une remise de 10% sur le prix global TTC,
 - Afficher le prix à payer.
- Ecrire le programme correspondant à cet algorithme

Exercice 4 : Corriger le programme ci-dessous et quelles sont les valeurs affichées à l'écran après exécution du programme ?

Programme	Correction des lignes erronées	Affichage
#include<stdio.h>	-----	-----
Main()	-----	-----
int x, y = 1, z=0;	-----	-----
if (y != 0) y%= 2;	-----	-----
Printf("y = ", y);	-----	-----
scanf ("%d",d) ;	-----	-----
if (y == 0) x = 3;printf ("y = %d \n", y);	-----	-----
else x = 4;printf("x=%d\n",x);	-----	-----
x = 1;	-----	-----
if (y < 0) if (y > 0) z = 3;	-----	-----
else z = 5;printf ("z=\n", z);	-----	-----
if (y < 0) z = 3;else if (y == 0) z = 5; else z = 1;	-----	-----
printf ("z=%d\n",z);	-----	-----
if (z == (y = 0)) x = 5; y = 3;	-----	-----
printf("x=%d y=%d z=%d\n",x,y,z);	-----	-----

Solution Epreuve 8

Exercice 1 :

- 1- $391 = 256 + 128 + 4 + 2 + 1 = 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1$
- 2- Impossible sur deux Octets
- 3- Impossible le 8 est un nombre en octale
- 4- $0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0, 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$
- 5- SVA (-364) C1 (-147) C2 (-148)

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c	d
$a = 4; b = 3; c = ++a - b--; d = a \% b;$	5	2	2	1
$a = 4; b = 3; c = b ++ + a; a += 5;$	9	4	7	
$a = 4; b = 3; \text{ if } (a < b) b ++; d = a ++; \text{ if } (a \geq b) c = b + a;$	5	3	8	4
$a = 4; b = 3; d = 2; c = a / b; d \% = a;$	4	3	1	2
$a = 4; b = 3; c = a ++ - b --;$	5	2	1	

Exercice 3 :

1.

Algorithme	Programme
Algorithme calcule du prix à payer Variable PTTC, PH1, PH2, PH3, PAPayer : reel (on peut déclarer les TVAs et la remise) debut ecrire ("donnez les prix des produits") lire (PH1, PH2, PH3) $PTTC \leftarrow PH1 + PH1 * 0.1 + PH2 + PH2 * 0.15 + PH3 + PH3 * 0.2$ $PAPayer \leftarrow PTTC - PTTC * 0.1$ ecrire (" le prix à payer PAPayer= ", PAPayer) Fin	<pre># include <stdio.h> main () { float PTTC, PH1, PH2, PH3, PAPayer; printf ("donnez les prix des produits") ; scanf ("%f %f %f", &PH1, &PH2, &PH3) ; PTTC = PH1 + PH1 * 0.1 + PH2 + PH2 * 0.15 + PH3 + PH3 * 0.2 ; PAPayer = PTTC - PTTC * 0.1 ; printf (" le prix à payer PAPayer= %f", PAPayer) ; }</pre>

Exercice 4 :

Programme	Correction des lignes erronées	Affichage
<pre>#include<stdio.h> Main() int x, y = 1, z=0;</pre>	<pre>main () { int x, y = 1, z, d;</pre>	

<pre> if (y != 0) y%= 2; Printf("y = ", y); scanf ("%d",&d) ; if (y == 0) x = 3; printf ("y = %d \n", y); else x = 4; printf ("x=%d\n",x); x = 1; if (y < 0) if (y > 0) z = 3; else z = 5; printf ("z=\n", z); if (y < 0) z = 3; else if (y == 0) z = 5; else z = 1; printf ("z=%d\n",z); if (z == (y = 0)) x = 5; y = 3; printf("x=%d y=%d z=%d\n",x,y,z); </pre>	<pre> printf("y = %d", y); scanf ("%d", &d) ; if (y == 0) {x = 3; printf ("y = %d \n", y); } printf ("z=%d\n", z); printf("x=%d y=%d z=%d\n",x,y,z); } </pre>	<pre> y = 1 x=4 z = 0 z = 1 x = 1 y= 3 z = 1 </pre>
---	---	---

Epreuve 9

Durée : 1h

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
555			
			1EC5
	Sur 1 octet :		101
		28	
27.25			

Décimal	Représentation binaire sur 1 octet		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 47			
- 128			
- 200			
	11011010		
		11011010	
			11011010

Exercice 2 : Entourer les identificateurs non valides en C, justifier votre réponse :

Identificateur	Justification
Entier	
case	
A1	
1A	
nombre pair	
val-absolue	
Deuxième	
switsh	

Exercice 3 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables entières a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b ;			
a = 5 ; b = a++ ; c = b + ++a ;			
a = 4 ; b = 3 ; if (a<b) b ++ ; a++ ; if (a>=b) c = b + a ;			
a = 3 ; b = 4 ; c = a / 2 + b * 2 - 5 ;			
a = 4 ; b = 3 ; c = a - b -- ;			

Exercice 4 : Traduire l'algorithme suivant en programme C

Algorithme	Programme
algorithme comparaison	-----
variables	-----
a, b, c, r : entier	-----
début	-----
écrire ("saisir deux entiers :")	-----
lire (a,b)	-----
si (a>b) alors	-----
r ← a-b	-----
écrire ("a dépasse b de : ", r)	-----
sinon	-----
si (a<b) alors	-----
r ← b-a	-----
écrire ("b dépasse a de :",r)	-----
sinon	-----
écrire("a et b sont identiques ")	-----
fin	-----
fin	-----
fin	-----

Exercice 5 : Écrire un algorithme et le programme correspondant qui saisissent un code entier entre 1 et 7 et affichent le jour de la semaine correspondant.

1	2	3	4	5	6	7
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche

Si le code saisi n'est pas compris entre 1 et 7, l'algorithme doit afficher « Erreur de saisie ».

Exemple : Saisir le code du jour : 3 Le jour correspondant est : Mercredi

Solution Epreuve 9

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
555	1000101011	1053	22B
	1111011000101	17305	1EC5
	Sur 1 octet : impossible		101
impossible		28	
27.25	11011.01		

Décimal	Représentation binaire sur 1 octet		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
-47	10101111	11010000	11010001
-128	impossible	impossible	10000000
-200	impossible	impossible	impossible
-90	11011010		
-37		11011010	
-38			11011010

Exercice 2 :

Identificateur	Justification
Entier	
case	Mot clé du langage C
A1	
1A	L'identifiant ne doit pas commencer par un chiffre
nombre pair	Ne doit pas contenir un espace
val-absolue	(-) est un opérateur arithmétique
Deuxième	Mot avec lettre accentuée
switsh	

Exercice 3 :

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 3 ; c = ++a - b ;	5	3	2
a = 5 ; b = a++ ; c = b + ++a ;	7	5	12
a = 4 ; b = 3 ; if (a<b) b++ ; a++ ; if (a>=b) c = b + a ;	5	3	8
a = 3 ; b = 4 ; c = a / 2 + b * 2 - 5 ;	3	4	4
a = 4 ; b = 3 ; c = a - b -- ;	4	2	1

Exercice 4 :

Programme
<pre># include <stdio.h> main () { int a, b, c, r ; printf ("saisir deux entiers: "); scanf ("%d%d", &a,&b) ; if (a>b) { r = a-b; printf ("a dépasse b de : %d ", r) ;} else if (a<b) { r = b - a; printf ("b dépasse a de :%d",r) ;} else printf ("a et b sont identiques ") } }</pre>

Exercice 5 :

Algorithme	Programme
Algorithme comparaison Variables code : entier début écrire ("saisir le code :") lire (code) selon (code) faire cas 1 : écrire ("Le jour correspondant est : Lundi") cas 2 : écrire ("Le jour correspondant est : Mardi") cas 3 : écrire ("Le jour correspondant est : Mercredi") cas 4 : écrire ("Le jour correspondant est : Jeudi") cas 5 : écrire ("Le jour correspondant est : Vendredi") cas 6 : écrire ("Le jour correspondant est : Samedi") cas 7 : écrire ("Le jour correspondant est : Dimanche") Autrement : écrire ("Erreur de saisie") Finselon fin	<pre>#include <stdio.h> main() { int code; printf ("saisir le code :") scanf ("%d", & code) switch (code) { case 1 : printf ("Le jour correspondant est : Lundi ") ; break ; case 2 : printf ("Le jour correspondant est : Mardi ") ; break ; case 3 : printf ("Le jour correspondant est : Mercredi ") ; break ; case 4 : printf ("Le jour correspondant est : Jeudi ") ; break ; case 5 : printf ("Le jour correspondant est : Vendredi ") ; break ; case 6 : printf ("Le jour correspondant est : Samedi ") ; break ; case 7 : printf ("Le jour correspondant est : Dimanche ") ; break ; default : printf ("Erreur de saisie \n"); } }</pre>

Epreuve 10

Durée : 1h

Questions de cours

a - Sur combien de bits est codé un caractère en code ASCII standard ?

b - Définir les intervalles de représentation des entiers signés sur 8 bits selon chaque représentation.

Représentation	Signe + valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
Intervalle			

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
86			
			1 2 D 3
	Sur 6 bits :		FF
		2 0 8	
21.875			

Décimal	Représentation binaire sur 6bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 27			
- 32			
25			
	1 1 0 0 1 0		
		1 1 0 0 1 0	
			1 1 0 0 1 0

Exercice 2 : Entourer les identificateurs non valides en C, justifier votre réponse :

Identificateur	Justification
Fonction-1	
sinon	
Vingt_un_5	
#variable	
else	

Exercice 3 : Remplir les quatre dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
int a = 8 ,b = 3, c ; c = a/4 + 4 - b * 2 ;			
int a = 3; float b, c, d; b = a/4; a = 3/4; d = 3; c= d/4 ;			

<code>int a = 3 , b = 2 , c ; c = a + ++b ;</code>			
<code>int a = 2 , b = 2, c ; c = ++a + b * a++ ;</code>			
<code>int a = 3 ; b = 2, c ; if (a>b) {c= ++b ; a++; }else c = b + a ; c++;</code>			

Exercice 4 , Identifier les erreurs dans le programme C ci-dessous. Réécrire uniquement les lignes d'erreurs.

Programme	Correction
<pre>#include<stdio.h> main { int s, i, n ; printf ("Saisir un entier "); Scanf (" %d " , n) ; if (n < = 0) printf ("Erreur de saisie"); else { s = 0 ; printf ("La somme des entiers inférieurs à n est ",s); } }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>

Exercice 5 , Le parcours d'études d'une licence à la FST peut être qualifié en fonction des semestres nécessaires pour avoir le diplôme comme décrit dans le tableau ci-dessous. Ecrire un algorithme et le programme C équivalent qui saisissent le nombre de semestres et affichent le type de parcours.

Nombre de semestres	6	7	8	9	10
Qualité du parcours	Exemplaire	Rapide	Normal	Difficile	Très lent

Si le nombre de semestres saisi n'est pas compris entre 6 et 10, On doit afficher « Erreur de saisie ».

Exemple : Saisir le nombre de semestres : 8 Parcours Normal

Solution Epreuve 10

Questions de cours

a -

b -

Représentation	Signe + valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
Intervalle	$[-127, 127]$	$[-127, 127]$	$[-128, 127]$

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
86	1 0 1 0 1 1 0		5 6
	0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1	1 1 3 2 3	1 2 D 3
	Sur 6 bits : Impossible sur 6 bits		FF
Impossible		2 0 8	
21.875	1 0 1 0 1 , 1 1 1		

Décimal	Représentation binaire sur 6bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 27	1 1 1 0 1 1	1 0 0 1 0 0	1 0 0 1 0 1
- 32	Impossible	Impossible	1 0 0 0 0 0
25	0 1 1 0 0 1	0 1 1 0 0 1	0 1 1 0 0 1
-18	1 1 0 0 1 0		
-13		1 1 0 0 1 0	
-14			1 1 0 0 1 0

Exercice 2 :

Identificateur	Justification
Fonction-1	opérateur arithmétique
sinon	
Vingt_un_5	
#variable	# caractère spécial
else	mot réservé en C

Exercice 3 :

Instructions	a	b	c
int a = 8, b = 3, c; c = a/4 + 4 - b * 2;	8	3	0
int a = 3; float b, c, d; b = a/4; a = 3/4; d = 3; c = d/4;	0	0,00	0,75
int a = 3, b = 2, c; c = a ++ b;	3	3	6

<code>int a = 2, b = 2, c; c = ++a + b * a++;</code>	4	2	9
<code>int a = 3; b = 2, c; if (a>b) {c= ++b ; a++; } else c = b + a ; c++;</code>	4	3	4

Exercice 4 :

	Correction
<pre>#include<stdio.h> main { int s, i, n ; printf ("Saisir un entier "); scanf (" %d ", &n); if (n <= 0) printf ("Erreur de saisie"); else { s = 0 ; printf ("La somme des entiers inférieurs à n est %d ",s); } }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main () { scanf ("%d ", &n); printf ("La somme des entiers inférieurs à n est %d ",s) ; }</pre>

Exercice 5 :

Algorithme	Programme
Algorithme Qualitr_du_parcours Variables Nombre_de_semestres : entier début écrire ("saisir le Nombre de semestres :") lire (Nombre_de_semestres) selon (Nombre_de_semestres) faire cas 6 : écrire ("Le parcours est Exemplaire") cas 7 : écrire ("Le parcours est Rapide") cas 8 : écrire ("Le parcours est Normal") cas 9 : écrire ("Le parcours est Difficile") cas 10 : écrire ("Le parcours est Très lent") Autrement : écrire ("Erreur de saisie") Fin selon fin	<pre>#include <stdio.h> main() { int Nombre_de_semestres; printf ("saisir le Nombre de semestres :") scanf ("%d", & Nombre_de_semestres) switch (Nombre_de_semestres) { case 6 : printf ("Le parcours est Exemplaire") ; break ; case 7 : printf ("Le parcours est Rapide") ; break ; case 8 : printf ("Le parcours est Normal") ; break ; case 9 : printf ("Le parcours est Difficile") ; break ; case 10 : printf ("Le parcours est Très lent") ; break ; default : printf ("Erreur de saisie \n"); } }</pre>

Epreuve 11

Durée : 1h

Questions de cours

a - Sur combien de bits est codé un caractère en code ASCII étendue ?

b - Définir les intervalles de représentation des entiers signés sur 6 bits selon chaque représentation.

Représentation	Signe + valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
Intervalle			

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
73			
			E D C
	Sur 6 bits :		5 4
		9 8	
0.375			

Décimal	Représentation binaire sur 7 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 56			
- 64			
32			
	1 1 0 0 1 0 1		
		1 1 0 0 1 0 1	
			1 1 0 0 1 0 1

Exercice 2 : Remplir les trois (3) dernières colonnes, du tableau ci-dessous, par les valeurs des variables a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
int a = 8, b = 2, c ; c = 2+a/2 - b * 2 ;			
int a = 2, b = 2, c ; c = ++a - b -- ;			
int a = 1 ; b = 3, c ; if (a<=b) c= b * a; else c = b - a ; c++;			
int a ; float b,c,d; a=5/4 ; b=a/4; d=a; c=d/4 ;			

Exercice 3 : Identifier les erreurs dans le programme C ci-dessous. Réécrire uniquement les lignes d'erreurs.

Programme	Correction
include<stdio.h>	-----
main	-----
{ int s, a ;	-----

<pre> print ("Saisir deux entiers : "); scanf (" %d %d " , a , b); s=a+b if (s < 0) ; printf ("Erreur de saisie"); else printf ("La somme des entiers saisis est ", s); } </pre>	<pre> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- </pre>
--	--

Exercice 4 , Une promotion de 100 étudiants à la FST peut être qualifiée selon le nombre d'étudiants ayant validés l'année selon le tableau ci-dessous :

Nombre de validés	<20	20≤ et <40	40≤ et <60	60≤ et <80	≥80
Niveau de la promotion	Médiocre	En dessous de la moyenne	Moyenne	Très bonne	Exceptionnelle

Ecrire un algorithme et le programme C équivalent qui permettent de lire le nombre de validés et affichent le niveau de la promotion correspondant. Si le nombre de validés saisi n'est pas compris entre 0 et 100, On doit afficher « Erreur de saisie ».

Exemple , Saisir le nombre de validés : 45 La promotion est Moyenne

Solution Epreuve 11

Questions de cours

a - ...8 Bits...

b -

Représentation	Signe + valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
Intervalle	$[-2^5+1, 2^5-1]=[-31, 31]$	$[-2^5+1, 2^5-1]=[-31, 31]$	$[-2^5, 2^5-1]=[-32, 31]$

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
73	1 0 0 1 0 0 1	1 1 1	4 9
	1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0	7 3 3 4	E D C
	Impossible sur 6 bits		5 4
Impossible, le 9 et 8 pas des chiffres de la base 8		9 8	
0.375	0, 0 1 1		

Décimal	Représentation binaire sur 7 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 56	1 1 1 1 0 0 0	1 0 0 0 1 1 1	1 0 0 1 0 0 0
- 64	impossible	impossible	1 0 0 0 0 0 0
32	0 1 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0
-37	1 1 0 0 1 0 1		
-26		1 1 0 0 1 0 1	
-27			1 1 0 0 1 0 1

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
int a = 8, b = 2, c ; c = 2+a/2 - b * 2 ;	8	2	2
int a = 2, b = 2, c ; c = ++a - b -- ;	3	1	1
int a = 1 ; b = 3, c ; if (a<=b) c= b * a; else c = b - a ; c++;	1	3	4
int a ; float b, c, d; a=5/4 ; b=a/4; d=a; c=d/4 ;	1	0	0,25

Exercice 3 :

Programme	Correction
<pre>include<stdio.h> main { int s, a ; print ("Saisir deux entiers : "); scanf (" %d %d " , a , b) ;</pre>	<pre>#include<stdio.h> main () { int s, a , b; printf ("Saisir deux entiers : "); scanf (" %d %d " , &a , &b) ;</pre>

<pre>s=a+b if (s < 0) ; printf ("Erreur de saisie"); else printf ("La somme des entiers saisis est ", s); }</pre>	<pre>if (s < 0) printf ("La somme des entiers saisis est %d ", s);</pre>
---	--

Exercice 4 :

Algorithme	Programme
Algorithme Niveau_de_la_promotion Variables Nombre_de_valides : entier Début écrire ("donnez le Nombre de validés") Lire (Nombre_de_valides) si (Nombre_de_valides < 20) alors écrire ("La promotion est Médiocre") sinon si (Nombre_de_valides < 40) alors écrire ("La promotion est en dessous de la moyenne") sinon si (Nombre_de_valides < 60) alors écrire ("La promotion est Moyenne") sinon si (Nombre_de_valides < 80) alors écrire ("La promotion est Très bonne") sinon écrire ("La promotion est Exceptionnelle") finsi finsi finsi fin	<pre>#include <stdio.h> main () { int Nombre_de_valides ; printf ("donnez le Nombre de validés") ; scanf ("%d" ; & Nombre_de_valides) ; if (Nombre_de_valides < 20) printf ("La promotion est Médiocre") ; else if (Nombre_de_valides < 40) printf ("La promotion est en dessous de la moyenne") ; else if (Nombre_de_valides < 60) printf ("La promotion est Moyenne") ; else if (Nombre_de_valides < 80) printf ("La promotion est Très bonne") else printf ("La promotion est Exceptionnelle") ; }</pre>

Epreuve 12

Durée : 1h

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir) :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
160			
		127	
	1001001		
		85	

Décimal	Représentation binaire, des nombres signés, sur 8bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 127			
+ 128			
	1 1 0 0 1 0 0 1		
		0 1 1 0 0 0 1 0	
			1 0 1 1 0 0 1 0

Exercice 2 : Remplir les trois (3) dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
<code>int a = 3, b = 5, c ; c = a - b / 4 + 4 ;</code>			
<code>int a; float b, c; a = 6 / 4; b = 6; c = b / 4 ;</code>			
<code>int a = 3, b = 5, c; c = ++ a * 2 - b ;</code>			
<code>int a = 3, b = 5, c ; if (a <= b) c = b ; else c = b + a ; c ++;</code>			

Exercice 3 : Identifier les erreurs dans le programme C ci-dessous. Réécrire uniquement les lignes erronées. Ecrire l'algorithme correspondant.

Programme	Correction	Algorithme
<code>#include<stdio.h></code>	-----	-----
<code>main ()</code>	-----	-----
<code>{ printf ("Saisir un entier ") ;</code>	-----	-----
<code>scanf (" %d % d", &a, &b) ;</code>	-----	-----
<code>if (a> 0)</code>	-----	-----
<code> if (b<20) ;</code>	-----	-----
<code> c = 10 ;</code>	-----	-----

else	-----	-----
c = 1 ;	-----	-----
else	-----	-----
c = 0	-----	-----
printf ("c = ", c) ;}	-----	-----

Exercice 4 : Le taux de glycémie dans le sang à jeun est un paramètre révélateur du diabète. L'état du patient est défini en fonction de la valeur de ce taux, comme décrit dans le tableau ci-dessous. Ecrire un algorithme et le programme C équivalent qui saisissent le taux de glycémie dans le sang et affichent l'état du patient.

Taux de glycémie dans le sang	Inférieur strictement à 0,5	Entre 0,5 et 1,2	Supérieur à strictement 1,2
Etat du patient	Hypoglycémie	Normal	Hyperglycémie

Solution Epreuve 12

Exercice 1

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
160	1 0 1 0 0 0 0 0		A 0
	0 0 1 0 1 0 1 1	1 2 7	5 7
73	1 0 0 1 0 0 1	1 1 1	4 9
Impossible		8 5	

Décimal	Représentation binaire, des nombres signés, sur 8bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 127	1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 1
+ 128	Impossible	Impossible	Impossible
- 73	1 1 0 0 1 0 0 1		
+ 92		0 1 1 0 0 0 1 0	
- 78			1 0 1 1 0 0 1 0

Exercice 2 .

Instructions	a	b	c
int a = 3, b = 5, c ; c = a - b / 4 + 4 ;	3	5	6
int a; float b, c; a = 6 / 4; b = 6; c = b / 4 ;	1	6	1,5
int a = 3, b = 5, c; c = ++ a * 2 - b ;	4	5	3
int a = 3, b = 5, c ; if (a <= b) c = b ; else c = b + a ; c ++;	3	5	6

Exercice 3

Programme	Correction	Algorithme
<pre>#include<stdio.h> main () { printf ("Saisir un entier ") ; scanf (" %d %d", &a, &b) ; if (a > 0) if (b < 20) ; c = 10 ; else c = 1 ; else c = 0 ; (qui manque) printf ("c = ", c) ; }</pre>	<pre>{int a, b, c ; if (b < 20) c = 10 ; c = 0 ; printf ("c = %d ", c) ;</pre>	<pre>Algorithme Test Variables a, b, c : entier Début écrire ("Saisir un entier ") lire (a, b) si (a > 0) alors si (b < 20) alors c ← 10 sinon c ← 1 fin sinon c ← 0 fin écrire ("c = ", c) fin</pre>

Exercice 4 :

Algorithme	Programme
Algorithme Diabete Variables Taux_de_glycemie : réel Début écrire ("donnez c") lire (Taux_de_glycemie) si (Taux_de_glycemie < 0.5) alors écrire ("Le patient est en état d'Hypoglycémie") sinon si (Taux_de_glycemie ≤ 1.2) alors écrire ("Le patient est en état Normal") sinon écrire ("Le patient est en état d'Hyperglycémie") finsi finsi fin	<pre>#include <stdio.h> main () { int Taux_de_glycemie ; printf ("donnez Taux_de_glycemie ") ; scanf ("%f", & Taux_de_glycemie) ; if (Taux_de_glycemie < 0.5) printf ("Le patient est en état d'Hypoglycémie") ; else if (Taux_de_glycemie <= 1.2) printf ("Le patient est en état Normal") ; else printf ("Le patient est en état d'Hyperglycémie") ; }</pre>

Epreuve 13

Durée : 1h

Exercice 1 : Qu'affiche le programme suivant :

Code	Affichage
{	
int n =, p;	
n=p=0;	
if (n<5) n+=2; p++;	
printf("A: n = %d , p=%d \n", n, p);	
n=p=0;	
if(n≥5) {n*=p++ + 2; p++;}	
printf("B: n = %d , p=%d \n", n, p);	
p=10;	
if(p!=10);	
p /= 2;	
printf("C: n = %d , p=%d \n", n, p);	
}	

Exercice 2 : Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la valeur absolue d'un entier saisi au clavier. Ne pas utiliser la bibliothèque math.

Exercice 3 : Ecrire un programme qui demande successivement 10 nombres à l'utilisateur, et qui affiche le plus petit et le plus grand d'entre eux.

Exercice 4 : On pose que : $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n}$. Ecrire un programme permettant de déterminer le plus petit entier positif n tel que $S_n > M$, M étant un nombre positif à saisir.

Solution Epreuve 13

Exercice 1 :

Code	Affichage
<pre>{ int n , p; n=p=0; if (n<5) n+=2; p++; printf ("A: n = %d , p=%d \n", n, p); n=p=0; if(n≥5) {n*=p++ + 2; p++;} printf ("B: n = %d , p=%d \n", n, p); p=10; if(p!=10); p /= 2; printf("C: n = %d , p=%d \n", n, p); }</pre>	A: n = 2, p = 1 B: n = 0, p = 0 C: n= 0, p = 5

Exercice 2 :

Algorithme valeur_absolue

Variables val_abs, x : entier

Début

écrire ("ce code va permettre de calculer la valeur absolue d'un nombre")

écrire ("donner un nombre")

lire (x)

si ($x \geq 0$) alors

val_abs $\leftarrow$ x

sinon

val_abs $\leftarrow$ - x

finsi

écrire ("la valeur absolue de ", x, "est ", val_abs)

fin

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
main ( )
{ float nombre, max, min ;
  int n=1 ;
```

```
printf("\n vous allez saisir 10 nombres et le programme affichera le plus petit
      et le plus grand des 10");
printf("\n donner le nombre %d", n);
scanf("%f", &nombre );
max=nombre;
min=nombre ;
while (n<10)
{   n ++ ;
    printf("\n donner le nombre %d", n);
    scanf("%f", &nombre );
    if ( nombre > max)
        max = nombre;
    if ( nombre < min)
        min = nombre;
}
printf ("le plus grand nombre est %f et le plus petit nombre est %f ", max, min);
}
```

Exercice 4 :

```
#include <stdio.h>
main ( )
{ float Sn, M ;
  int n=1 ;
  printf("\n donner le nombre");
  do {
    scanf("%f", &M); } while (M<=0)
  Sn=1 ;
  while (Sn<=M)
  {   n ++ ;
      Sn = Sn + 1.0 /n ;
  }
  printf ("%f (Sn) > %f (M) et l'entier assurant cette condition est n = %d", Sn, M, n);
}
```

Epreuve 14

Durée : 1h

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir)

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
127			
			1 A F
		2 7	
27,125			

Décimal	Représentation binaire sur 8 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 27			
	1 0 0 1 1 1 0 0		
		1 0 0 1 1 1 0 0	
			1 0 0 1 1 1 0 0

Exercice 2 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables **entières** a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne.

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 2 ; c = (a==b) ;			
a = 4 ; b = 2 ; c = a * 2 + b - 5 ;			
a = 4 ; b = 2 ; c = b/2 + a/(b+1) ;			
a = 4 ; b = 2 ; c = ++a ; b -- ; c=a-b ;			
a = 4 ; b = 2 ; c=0; if(a>10) c++; else c--; b++;			
a = 4 ; b = 2 ; c = 0; do { { if (c<4) { c++; continue ; } b--; a--; } while (b!=0);			
a = 4 ; b = 2 ; c = 0; while (c!=0) { if (c==4) {c++; break; } a++; b--; c++; } c++ ;			

Exercice 3 : Réécrire le programme ci-dessous en utilisant la boucle for

Programme	
#include<stdio.h>	-----
main()	-----
{int s=1,i=1;	-----
while (i<30)	-----
{ s+=2*i;	-----
i++ ; }	-----
printf ("le résultat est : %d", s); }	-----

Exercice 4 : Traduire le programme C, suivant, en algorithme

Programme	Algorithme
# include <stdio.h>	-----
main ()	-----
{ int a, b, r ;	-----
printf ("saisir deux entiers : ");	-----
scanf ("%d", &a, &b)	-----
if (a>b)	-----
{ r= a-b;	-----
printf ("a dépasse b de : %d ", r) ;}	-----
else	-----
if (a<b)	-----
{ r = b-a;	-----
printf ("b dépasse a de : %d", r);	-----
else	-----
printf ("a et b sont identiques ") ;	-----
}	-----

Exercice 5 : On souhaite écrire un programme qui calcule les moyennes de 25 élèves. On va écrire le programme en répondant aux deux questions suivantes :

1. Ecrire un programme qui saisit les 6 notes d'un élève et calcule et affiche la moyenne.
2. Compléter le programme (de la question 1), pour les 25 élèves.

Solution Epreuve 14

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
127	0 1 1 1 1 1 1 1	1 7 7	7 F
431	1 1 0 1 0 1 1 1 1	6 5 7	1 A F
23	1 0 1 1 1	2 7	1 7
27,125	1 1 0 1 1 , 0 0 1		

Décimal	Représentation binaire sur 8 bits		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 27	1 0 0 1 1 0 1 1	1 1 1 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 1 0 1
- 28	1 0 0 1 1 1 0 0		
- 99		1 0 0 1 1 1 0 0	
- 100			1 0 0 1 1 1 0 0

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
a = 4 ; b = 2 ; c = (a==b) ;	4	2	0
a = 4 ; b = 2 ; c = a * 2 + b - 5 ;	4	2	5
a = 4 ; b = 2 ; c = b/2 + a/(b+1) ;	4	2	2
a = 4 ; b = 2 ; c = ++a ; b -- ; c=a-b ;	5	1	4
a = 4 ; b = 2 ; c=0; if(a>10) c++; else c--; b++;	4	3	-1
a = 4 ; b = 2 ; c = 0; do { { if (c<4) { c++; continue ; } b--; a--; } while (b!=0);	2	0	4
a = 4 ; b = 2 ; c = 0; while (c!=0) { if (c==4) {c++; break; } a++; b--; c++; } c++ ;	4	2	1

Exercice 3 : Programme (boucle for)

<pre>#include<stdio.h> main() {int s=1,i=1; while (i<30) { s+=2*i; i++ ; } printf ("le résultat est : %d", s); }</pre>	<pre># include <stdio.h> main() {int s=1, i ; for (i = 1 ; i < 30 ; i + +) s + = 2 * i ; printf ("le résultat est : %d", s); }</pre>
---	--

Exercice 4 :

```

Algorithme comparaison
Variables a, b, r : entier
Début
    écrire ("saisir deux entiers : ")
    lire ( a, b)
    si (a>b) alors
        r ← a-b;
        écrire ("a dépasse b de : ", r)
    sinon
        si (a<b) alors
            r ← b-a
            écrire ("b dépasse a de : ", r)
        sinon
            écrire ("a et b sont identiques ")
        finsi
    finsi
fin

```

Exercice 5 :

Question 1	Question 2
<pre> # include <stdio.h> main() { int i, j; float note, somme, moyenne ; printf ("donner les 6 notes de l'élève"); somme = 0 ; for (j = 1 ; j <=6 ; j ++) { printf ("la note %d", j); scanf ("%f :", & note); somme+ = note ; } moyenne = somme/6 ; printf ("la moyenne de l'élève %d est : %f", i, moyenne); } </pre>	<pre> # include <stdio.h> main() { int i, j; float note, somme, moyenne ; for (i = 1 ; i <= 25 ; i ++) { printf ("donner les 6 notes de l'élève %d", i); somme = 0 ; for (j = 1 ; j <=6 ; j ++) { printf ("la note %d", j); scanf ("%f :", & note); somme+ = note ; } moyenne = somme/6 ; printf ("la moyenne de l'élève %d est : %f", i, moyenne); } } </pre>

Epreuve 15

Durée : 1h

Exercice 1 : Compléter les tableaux suivants (les cases grises à ne pas remplir)

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
100			
			9 3 B
		2 0 8	
	1 0 1 , 1 0 1		

Décimal	Représentation binaire, sur un octet, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 64			
100			
		0 0 1 1 0 1 0 1	
			1 0 1 0 1 0 1 0

Exercice 2 : Remplir les trois dernières colonnes, du tableau si dessous, par les valeurs des variables entières a, b et c après l'exécution des instructions de la première colonne. Les cases en gris ne doivent pas être renseignées.

Instructions	a	b	c
int a = 3, b = 5, c; c = (a==b) (a!=b);			
int a = 2, b = 3, c; c = 2*a++ + ++ b/2 - 5;			
int a = 12, b = 3, c = a / 2 * b;			
int a, b = 8, c=0; for (a=1; a<b; a++) if(b%a == 0) c += a;			
int a = 1, b = 1; while(a<5) a++; b=b*a;			
int a=5, b, c; b=a; while(1){ b++; if(b<=5) continue; if(b%a==0) break; c=b; }			

Exercice 3 : Qu'est ce qui sera affiché à l'écran lors de l'exécution de ce programme ?

Programme	Affichage
<pre>#include <stdio.h> main() { int i=18; switch(i) { case 1 : printf("Premier\n"); break; case 2 : printf("Deuxième\n"); break ; case 3 : printf("Troisième\n"); break ; default : printf("Non classe\n"); } }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>
<pre>#include <stdio.h> main() { int U0=1, U1=1; Un, N=4, i; for (i=2; i<=N ; i++) { Un=2*U0 + 3*U1; U0=U1; U1=Un ;} printf("le %d ème élément de la suite Un est %d", N,Un); }</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>

Exercice 4 : Ecrire le programme correspondant à l'algorithme ci-dessous :

Algorithme	Programme correspondant
<pre>algorithme somme variables s, i, n : entier début écrire("Saisir un entier n :") lire(n) s ← 0 i ← 1 répéter s ← s+i i ← i+1 jusqu'à (s>n) écrire ("La somme s est :", s) fin</pre>	<pre>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</pre>

Exercice 5 : Ecrire un programme qui demande un nombre de départ et qui ensuite écrit la table de multiplication, de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

...

7 x 10 = 70

Solution Epreuve 15

Exercice 1 :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
100	1 1 0 0 1 0 0	1 4 4	6 4
2363	1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1	4 4 7 3	9 3 B
impossible		2 0 8	
5,625	1 0 1, 1 0 1		

Décimal	Représentation binaire, sur un octet, des nombres signés		
	Signe et valeur absolue	Complément à 1	Complément à 2
- 64	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0
100	0 1 1 0 0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 0 0
53		0 0 1 1 0 1 0 1	
- 86			1 0 1 0 1 0 1 0

Exercice 2 :

Instructions	a	b	c
int a = 3, b = 5, c; c = (a==b) (a!=b);			1
int a = 2, b = 3, c; c = 2*a++ + ++b/2 - 5;	3	4	1
int a = 12, b = 3, c = a/2 * b;			18
int a, b = 8, c = 0; for (a = 1; a < b; a++) if (b%a == 0) c += a;	8	8	7
int a = 1, b = 1; while(a < 5) a++; b = b * a;	5	5	
int a = 5, b, c; b = a; while(1) { b++; if (b <= 5) continue; if (b%a == 0) break; c = b; }	5	10	9

Exercice 3 :

Affichage
Non classe
le 4ième élément de la suite Un est 61".

Exercice 4 . Programme correspondant

```
# include <stdio.h>
main ()
{   int s, i, n;
    printf ("Saisir un entier n :");
    scanf ("%d", &n);
    s = 0 ;
    i = 0 ;
    do
    { s += i ;
      i ++; } while (s <=n) ;
    printf ("La somme s est : %d", s);
}
```

Exercice 5 .

```
# include <stdio.h>
main ()
{   int i, n, p ;
    printf ("Saisir un entier n :");
    scanf ("%d", &n);
    printf ("Table de %d :", n) ;
    for (i = 1 ; i <= 10 ; i ++ )
    { p = n * i ;
      printf ("%d × %d = %d\n", n , i , p);
    }
}
```